

BAB 5

ROUTING

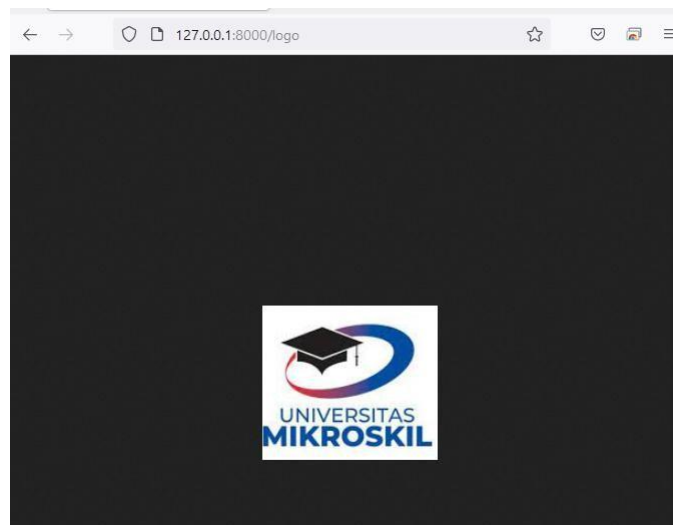
UNIT OVERVIEW

Mahasiswa akan mampu memahami basic routing dengan menggunakan nodejs.

CONTENT LESSON

CASE STUDY / PROJECT

Bunny baru saja mempelajari basic routing dengan nodejs dan ia tertarik untuk menerapkannya kedalam suatu web sederhana. Lola mendukung Bunny dan memberikan tugas sederhana dengan menampilkan simulasi dari penerapan method GET, POST, PUT, DELETE pada path menggunakan node JS. Bunny mendapatkan ide untuk membuat suatu simulasi method GET dengan menampilkan suatu gambar logo yang berasal dari folder public dengan menggunakan node JS, seperti Gambar 1 berikut



Gambar 1: Website Menampilkan Gambar Logo

Website tersebut menampilkan logo yang terletak pada folder public/assets/logo.PNG

IDENTIFICATION CONCEPT OF PROBLEM / PROJECT

Permasalahan proyek diatas:

12. Menjalankan http server pada localhost dan port tertentu.
13. Menampilkan response berupa file gambar ke browser client.

LESSON 1: MEMBACA DIREKTORI FILE DENGAN FRAMEWORK EXPRESS NODEJS

NodeJS memiliki kemampuan untuk membaca direktori dengan menggunakan berbagai module system seperti 'path' dan 'url'. Adapun framewrok 'express' yang dapat menyederhanakan penulisan kode pada saat menerapkan method pada suatu path. Framework express dapat digunakan dengan memanggil module system 'express'.

```
import express from 'express';
import { fileURLToPath } from 'url';
import { dirname } from 'path';
```

Untuk membaca suatu direktori file pada path tertentu, gunakan fungsi fileURLtoPath dan dirname seperti kode berikut

```
const __filename = fileURLToPath(import.meta.url);
const __dirname = dirname(__filename);
```

Cara menggunakan express adalah dengan memanggil `express()` dan simpan kedalam suatu konstanta, misalkan `app`. Anda juga bisa membuat konstanta `hostname` untuk menampung host dari server yang dibuat serta `port` seperti kode berikut

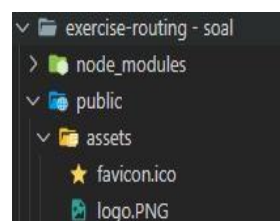
```
const app = express();
const hostname = '127.0.0.1';
const port = 8000;
```

Untuk membaca suatu folder, misalkan folder `public`, maka Anda juga bisa menambahkan fungsi bawaan dari express seperti kode berikut

```
app.use(express.static('public'))
```

LESSON 2: MENAMPILKAN RESPONSE BERUPA FILE GAMBAR KE HTML TERTENTU

Untuk membaca file gambar yang terletak didalam folder `public`, maka Anda dapat membuat path `/logo` dengan method `GET` yang dapat diakses juga melalui browser seperti kode berikut.



```
app.get('/logo', (req, res) => {
  res.sendFile(__dirname+'/public/assets/logo.png')
});
```

Setelah itu, jalankan server dengan menggunakan `hostname` dan `port` yang sudah ditentukan sebelumnya seperti kode berikut

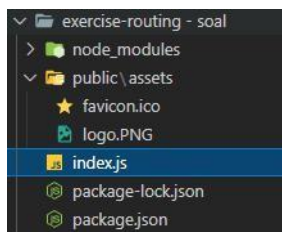
```
app.listen(port, () => {
  console.log(`Server running at ${hostname}:${port}`);
})
```

SOLUTION

Solusi pada permasalahan diatas adalah:

- Tambahkan file javascript index.js dan file HTML yang diinginkan
- Tambahkan paket bawaan nodejs pada file index.js yaitu express, url, dan path.
- Tentukan hostname dan port menjadi 127.0.0.1 (localhost) dan port 8000.
- Gunakan framework express untuk membaca folder public beserta direktori file.
- Kirimkan data dari file gambar tersebut ke response.
- Jangan lupa untuk men-set listen pada host dan port tertentu,
- Jalankan server dengan menggunakan perintah **node index** pada command prompt / terminal. Anda juga bisa menggunakan nodemon
- Jika terjadi perubahan pada index.js, jangan lupa untuk stop server dengan menekan Ctrl+C dan jalankan ulang server dengan perintah **node index**. Jika menggunakan nodemon, pastikan server dapat dijalankan ulang ketika menekan Ctrl + S

Struktur File :



Index.js

```
1  import express from 'express';
2  import { fileURLToPath } from 'url';
3  import { dirname } from 'path';
4
5  const __filename = fileURLToPath(import.meta.url);
6  const __dirname = dirname(__filename);
7
8  const app = express();
9  const hostname = '127.0.0.1';
10 const port = 8000;
11
12 app.use(express.static('public'))
13
14 app.get('/logo', (req, res) => {
15   res.sendFile(__dirname+'/public/assets/logo.png')
16 });
17
18 app.listen(port, () => {
19   console.log(`Server running at ${hostname}:${port}`);
20 })
21
```

CASE STUDY / PROJECT

Bunny mencoba menerapkan method GET, POST, PUT, DELETE pada simulasi method GET sebelumnya. Bunny mencoba membuat routing sederhana menggunakan POSTMAN. Ketentuannya apabila ada parameter pada routing, maka Bunny wajib memberikan response ke user apa isi dari parameter tersebut. Apabila Bunny ingin menggunakan routing /mahasiswa dengan parameter nim, maka beberapa hasil dari method GET, POST, PUT, dan DELETE seperti berikut:

1. GET

/mahasiswa/:nim

GET 127.0.0.1:8000/mahasiswa/194212105 ... Send

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 35 ms Size: 287 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize HTML

1 Ini routing GET /mahasiswa/194212105 dengan NIM : 194212105

Atau dari browser :



2. POST

/mahasiswa

POST 127.0.0.1:8000/mahasiswa/ ... Send

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 21 ms Size: 284 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize HTML

1 Ini routing POST /mahasiswa untuk membuat mahasiswa baru

3. PUT

/mahasiswa/:nim

PUT 127.0.0.1:8000/mahasiswa/194212105 ... Send

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 18 ms Size: 326 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize HTML

1 Ini routing PUT /mahasiswa/194212105 untuk membuat mengedit data mahasiswa dengan NIM : 194212105

4. DELETE mahasiswa/:nim

DELETE 127.0.0.1:8000/mahasiswa/194212105 ... Send

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 8 ms Size: 322 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize HTML

1 Ini routing DELETE /mahasiswa/194212105 untuk menghapus data mahasiswa dengan NIM : 194212105

LESSON3: MENERAPKAN METHOD GET, POST, PUT, DELETE MENGGUNAKAN EXPRESS

Express pada NodeJS memiliki kemampuan untuk menyederhanakan penulisan routing, misalkan method GET, POST, PUT, dan DELETE serta membaca parameter yang ada pada path seperti pada kode berikut.

```
app.get('/mahasiswa/:nim', (req, res) => {
  const nim = req.params.nim; //parameter nim
  res.send("response GET")
});

app.post('/mahasiswa', (req, res) => {
  res.send("response POST")
});

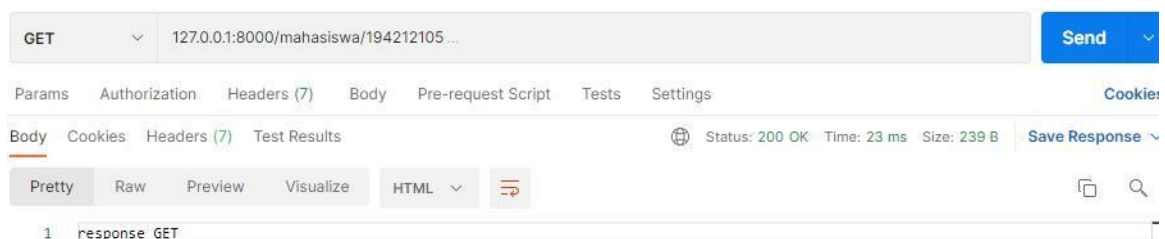
app.put('/mahasiswa/:nim', (req, res) => {
  const nim = req.params.nim; //parameter nim
  res.send("response PUT")
});

app.delete('/mahasiswa/:nim', (req, res) => {
  const nim = req.params.nim; //parameter nim
  res.send("response DELETE")
})
```

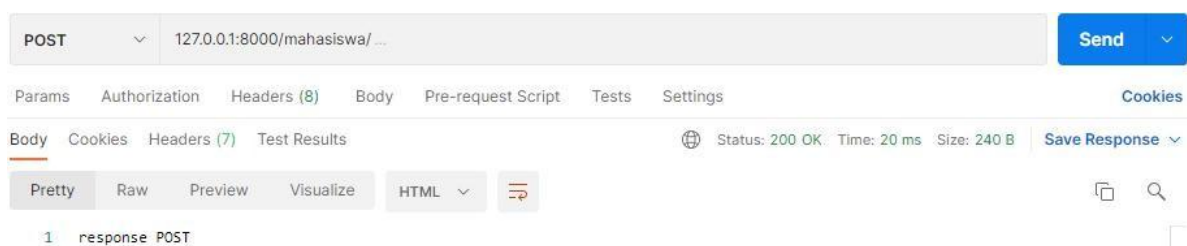
LESSON3: MENAMPILKAN RESPONSE GET, POST, PUT, DELETE MENGGUNAKAN POSTMAN

Pada saat menjalankan server sesuai hostname dan port yang dibuat, maka tampilan method GET, POST, PUT, dan DELETE menggunakan POSTMAN dapat dilihat pada gambar berikut ini

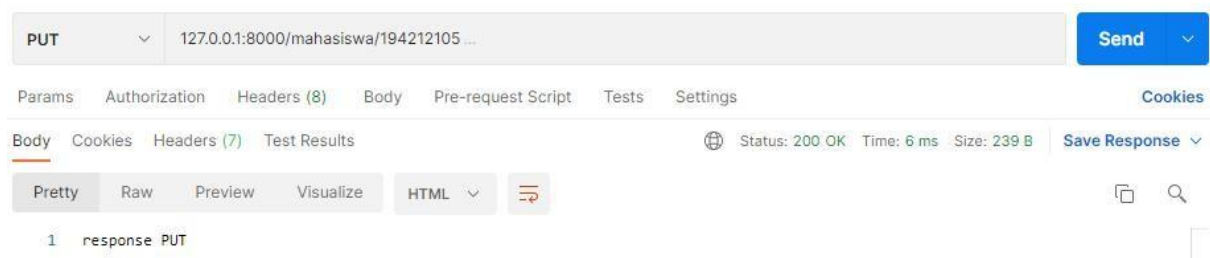
1. GET



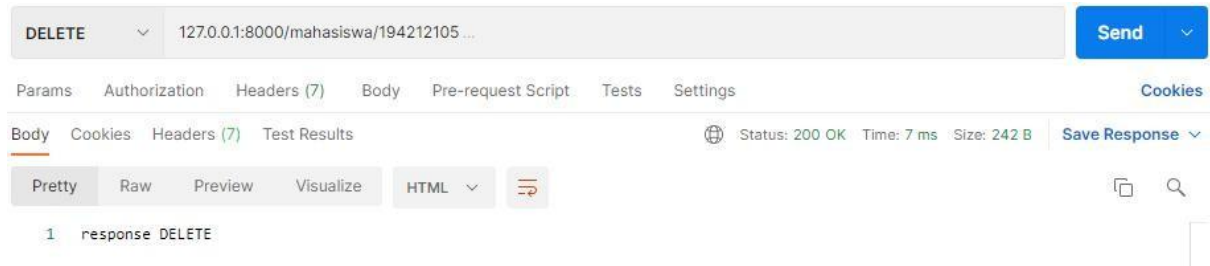
2. POST



3. PUT



4. DELETE

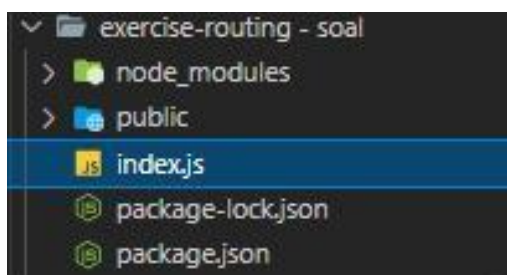


SOLUTION

Solusi pada permasalahan diatas adalah:

- Lanjutkan penulisan kode dari contoh sebelumnya, yaitu “website menampilkan gambar logo”
- Tambahkan routing GET, POST, PUT, DELETE menggunakan express pada index.js.
- Buatlah path /mahasiswa dengan params berupa nim.
- Buatlah response yang menampilkan parameter sesuai dengan param yang diinput user
- Kirimkan data berupa nama method, path, dan param kedalam response
- Jalankan server menggunakan **node index** ataupun **nodemon**
- Gunakan POSTMAN untuk menampilkan response dari server yang dibuat

Struktur File :



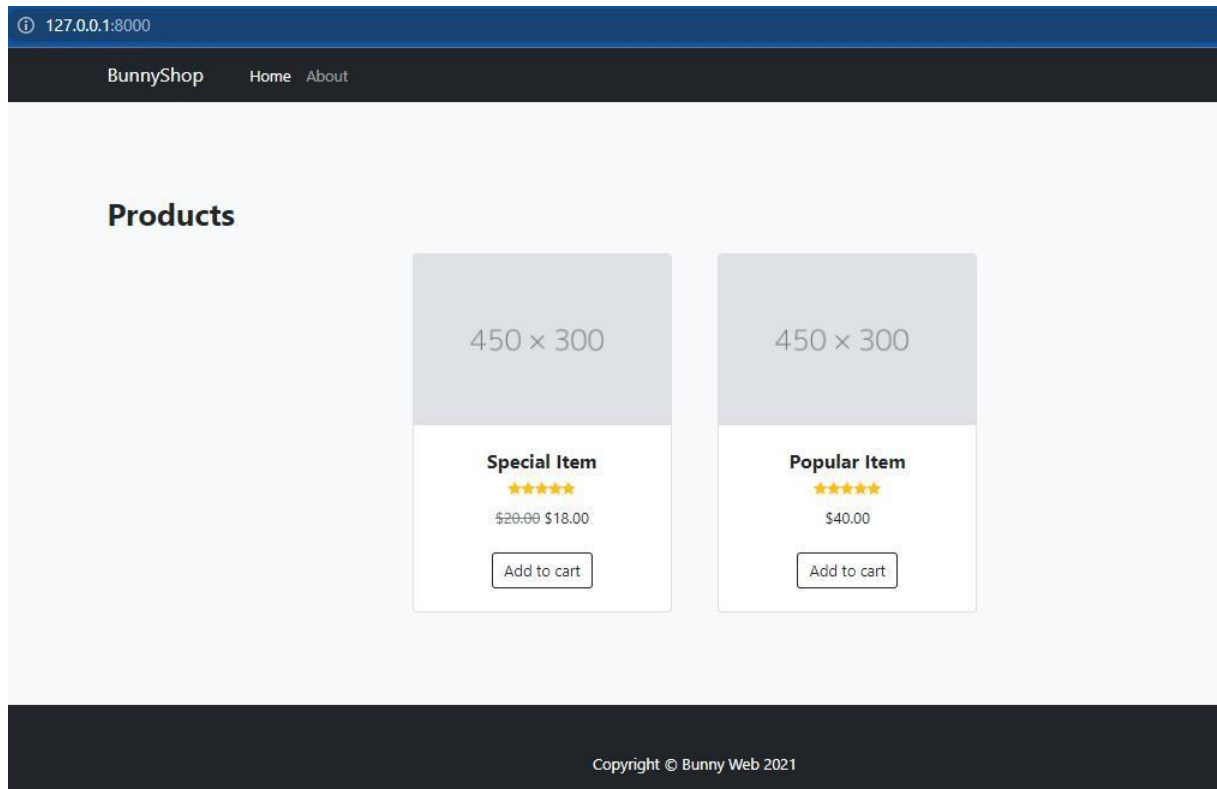
Index.js

```
1  import express from 'express';
2  import { fileURLToPath } from 'url';
3  import { dirname } from 'path';
4
5  const __filename = fileURLToPath(import.meta.url);
6  const __dirname = dirname(__filename);
7
8  const app = express();
9  const hostname = '127.0.0.1';
10 const port = 8000;
11
12 app.use(express.static('public'))
13
14 app.get('/logo', (req, res) => {
15   res.sendFile(__dirname+'/public/assets/logo.png')
16 });
17 app.get('/mahasiswa/:nim', (req, res) => {
18   const nim = req.params.nim; //parameter nim
19   res.send(`Ini routing GET /mahasiswa/${nim} dengan NIM : ${nim}`)
20 });
21 app.post('/mahasiswa', (req, res) => {
22   res.send(`Ini routing POST /mahasiswa untuk membuat mahasiswa baru`)
23 });
24 app.put('/mahasiswa/:nim', (req, res) => {
25   const nim = req.params.nim;
26   res.send(`Ini routing PUT /mahasiswa/${nim} untuk membuat mengedit data mahasiswa
27   dengan NIM : ${nim}`)
28 });
29 app.delete('/mahasiswa/:nim', (req, res) => {
30   const nim = req.params.nim;
31   res.send(`Ini routing DELETE /mahasiswa/${nim} untuk menghapus data mahasiswa
32   dengan NIM : ${nim}`)
33 });
34
35 app.listen(port, () => {
36   console.log(`Server running at ${hostname}:${port}`);
37 })
38
```

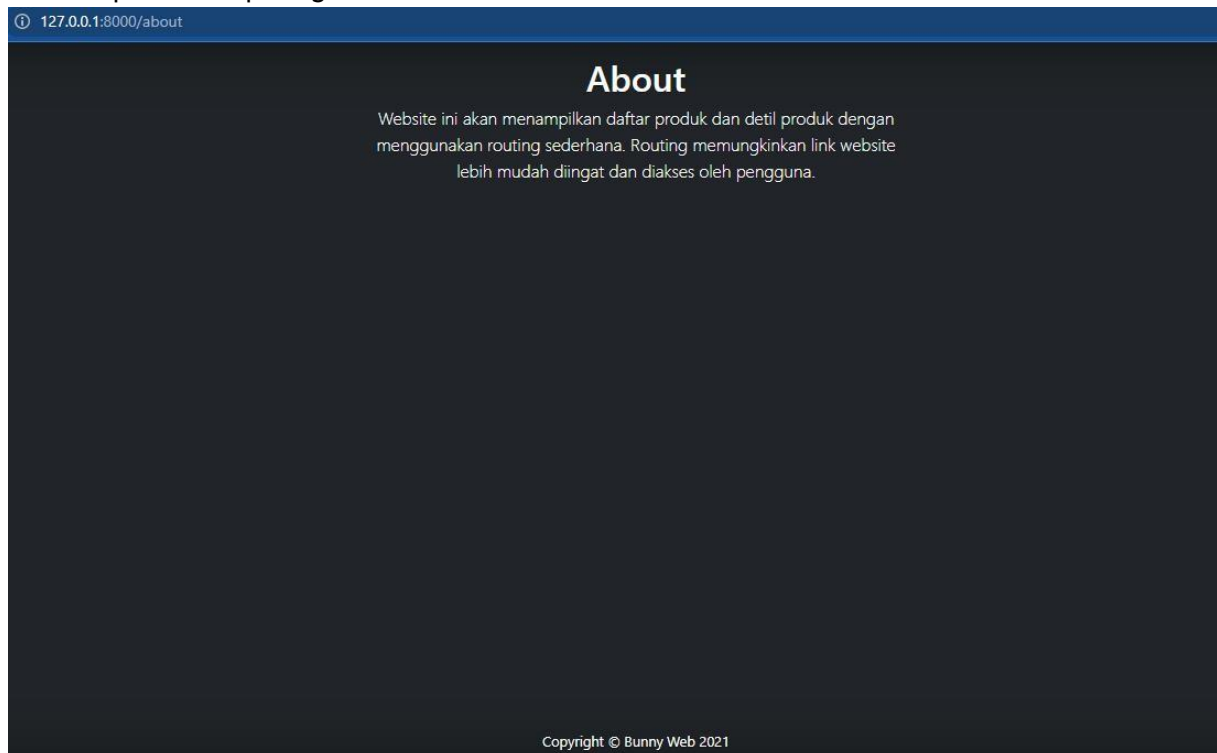
EXERCISE

Setelah sedikit mengenal nodejs, Bunny semakin tertarik untuk mengimplementasikan pada proyek barunya. Lola masih belum menemukan klien yang memesan pembuatan server seperti ini. Lola pun sangat mendukung Bunny untuk mempelajari nodejs lebih jauh. Lola memberikan tantangan kepada Bunny untuk membuat sebuah web sederhana dengan memanfaatkan routing sebagai berikut:

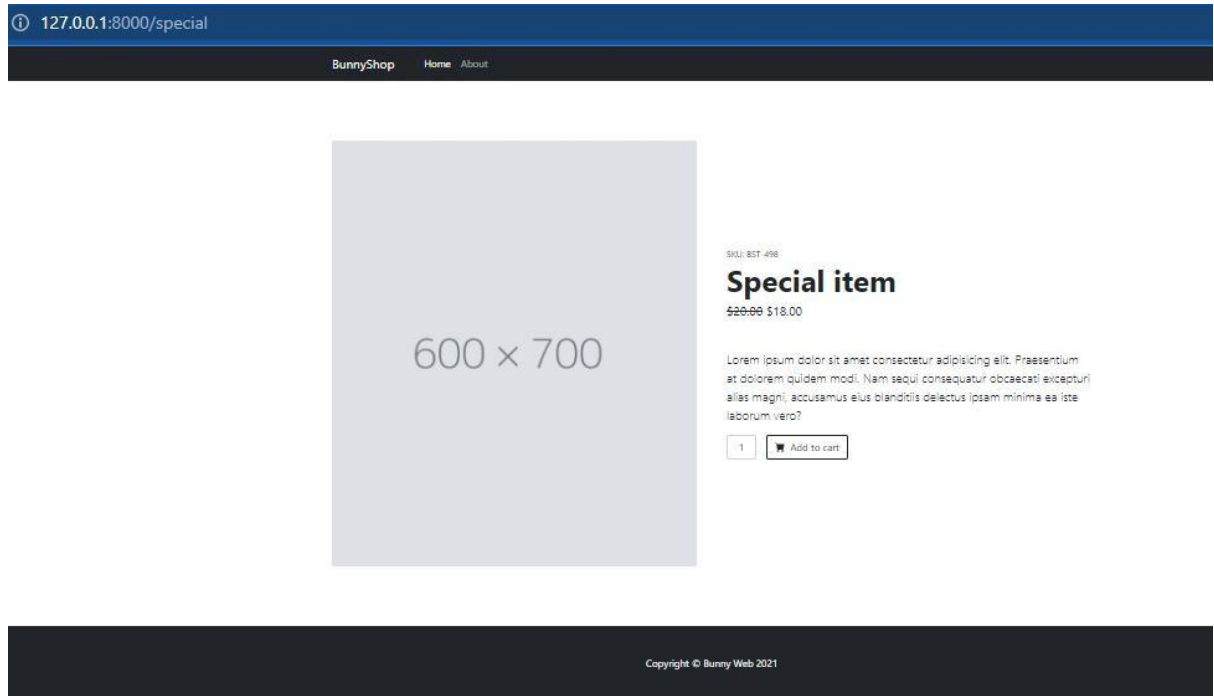
- Ketika mengakses root ('/'), maka server akan mengirimkan halaman products. Halaman tersebut dapat dilihat pada gambar 3. Halaman ini akan muncul juga ketika pengguna memilih menu Home.



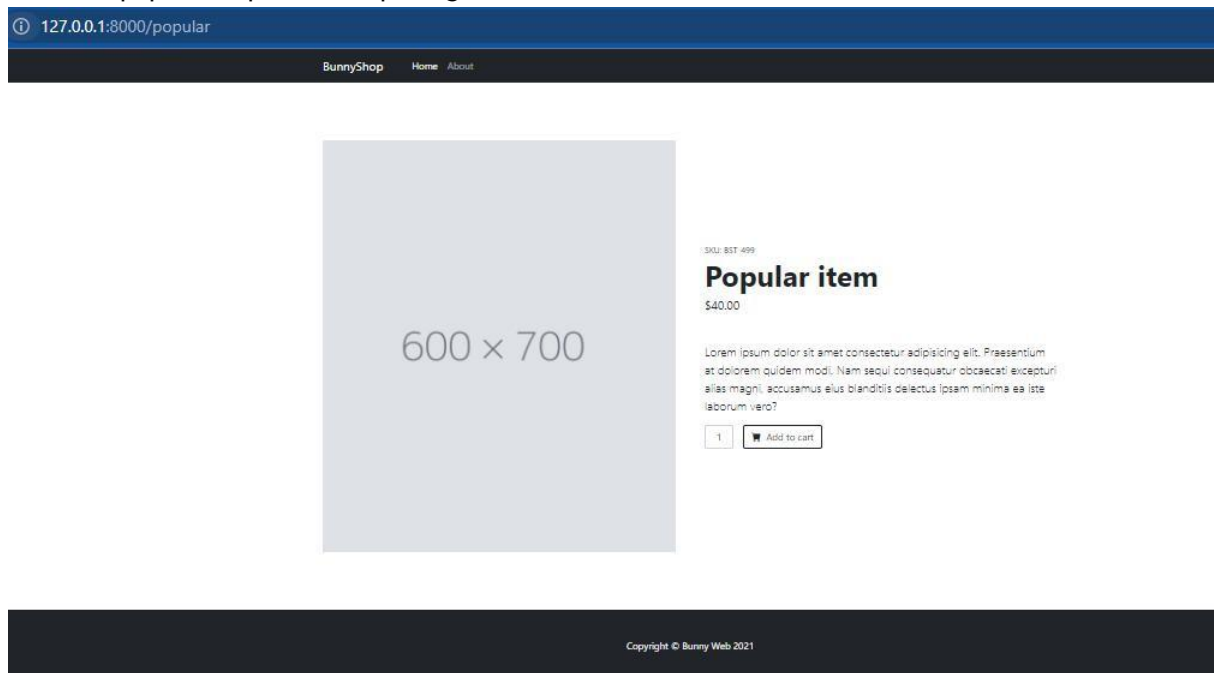
- Ketika pengguna memilih About, maka pengguna akan dialihkan ke halaman '/about'. Halaman about dapat dilihat pada gambar 4.



- Ketika memilih salah satu detail gambar, misalnya special, maka pengguna akan dialihkan ke halaman '/special'. Halaman special dapat dilihat pada gambar 5.



- Ketika memilih detail gambar populer, maka pengguna akan dialihkan ke halaman '/popular'. Halaman populer dapat dilihat pada gambar 6.



- Jika pengguna memasukkan nama produk secara bebas pada link website yang dimulai dengan '/product/', maka nama dari produk akan muncul. Misalnya '/product/fancy', maka tampilannya dapat dilihat pada gambar 7. Nama fancy akan muncul berdasarkan nama produk yang dimasukkan secara bebas oleh pengguna.

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:8000/product/fancy

Product Name: fancy

Note:

Gunakan `app.use(express.static('public'))` untuk mengakses folder public yang berisi file javascript, css, html maupun folder lainnya.